Desmistificando a Computação Quântica

> Palestra por Karoline Rodrigues Lima[1]
> PDF: Desmistificando a Computação Quântica
> Slide: Palestra Desmistificando a Computação Quântica

O que é quântica?

A quântica é associada a equações confusas e/ou pouco intuitivas e por isso acaba tendo coisas místicas associadas a ela. A diferença entre ciência e pseudociência pode ser feita através da procura de provas, feitas por pessoas ou comprovado por artigos.

Física quântica

Nasce de discrepâncias entre previsões da física clássica e os experimentos

Radiação de corpo negro

Todos os corpos produzem radiação eletromagnética devido a sua temperatura (radiação térmica) e o corpo negro é o modelo ideal que absorve toda a energia que recebe e emita um espectro de caráter especifico.

> **Important**
>
> **Mas como cada corpo produz um espectro dependente de sua temperatura?**
> Em experimentos, a intensidade não aumentava exponencialmente que nem previa a física quântica.
> Plank soluciona isso ao considerar que a energia é quantizada e em altas temperaturas é difícil que aja troca de temperatura.

Efeito fotoelétrico

quando uma luz incide sobre um metal elétrons são ejetados

> **Important**
>
> **Mas é a intensidade da luz ou a frequência da luz que fazem eles serem ejetados?**
> É a frequência que é quem determina isso, provado por Einstein, que propôs que a luz é composta por quantons (fótons atualmente).
>
> $$energia = constante\ de\ plank * frequência$$

Comportamento de onda-partícula

Comportamento de onda

O experimento de young mostra que a luz age como onda, tendo interferência notável (formação de onda).

Comportamento de partícula

Efeito fotoelétrico, os fótons tem "peso".
Em 1924, foi teorizado que partículas tem comportamentos ondulatórios

Superposição

Se supormos que os elétrons são bolinhas, a formação de franjas é indicativo de interação das partículas. Como os elétrons são probabilidades, enquanto eles não são observados, aua posição é desconhecida e "existe" em ambos os estados até ser visto.

Emaranhamento

O resultado/estado de uma partícula quântica emaranhada com outra muda o estado junto com ela.

Computação Quântica

Diferença com a clássica

classica	**quântica**
bit(1 - passa energia/ 0- nao passa energia)	qBit (um vetor que varia de 0 a 1 ou uma super posiç!ao desses)
0 / 1	$\|\Psi\rangle\alpha\|0\rangle\beta\|1\rangle$
Portas AND (1,1 -> 1)	
Porta NOR (0 -> 1)	
Porta OR (1,1 | 1,0 | 0,1-> 1)	
Porta XOR (1,0 | 0,1-> 1)	

Algoritmos quânticos

Shor

Fatoração de números: achar uma combinação de primos que gera um numero, é usado para cyber segurança

Possibilidades

- Saúde: simulação de moléculas e mapeamento de genomas
- Computação: Cyber segurança

Desafios

- Ruido e perda de coerência
- Aumento de escala
- Correção de erro
- Vantagem pratica: ainda é necessário identificar aplicações em que um método quântico é melhor que que um clássico

---

1. LIMA, KAROLINE RODRIGUES; SILVA, PAULO HENRIQUE PEREIRA. **Desmistificando a Computação Quântica**. Universidade de Fortaleza, Fortaleza, CE, 30 set. 2026. ↩